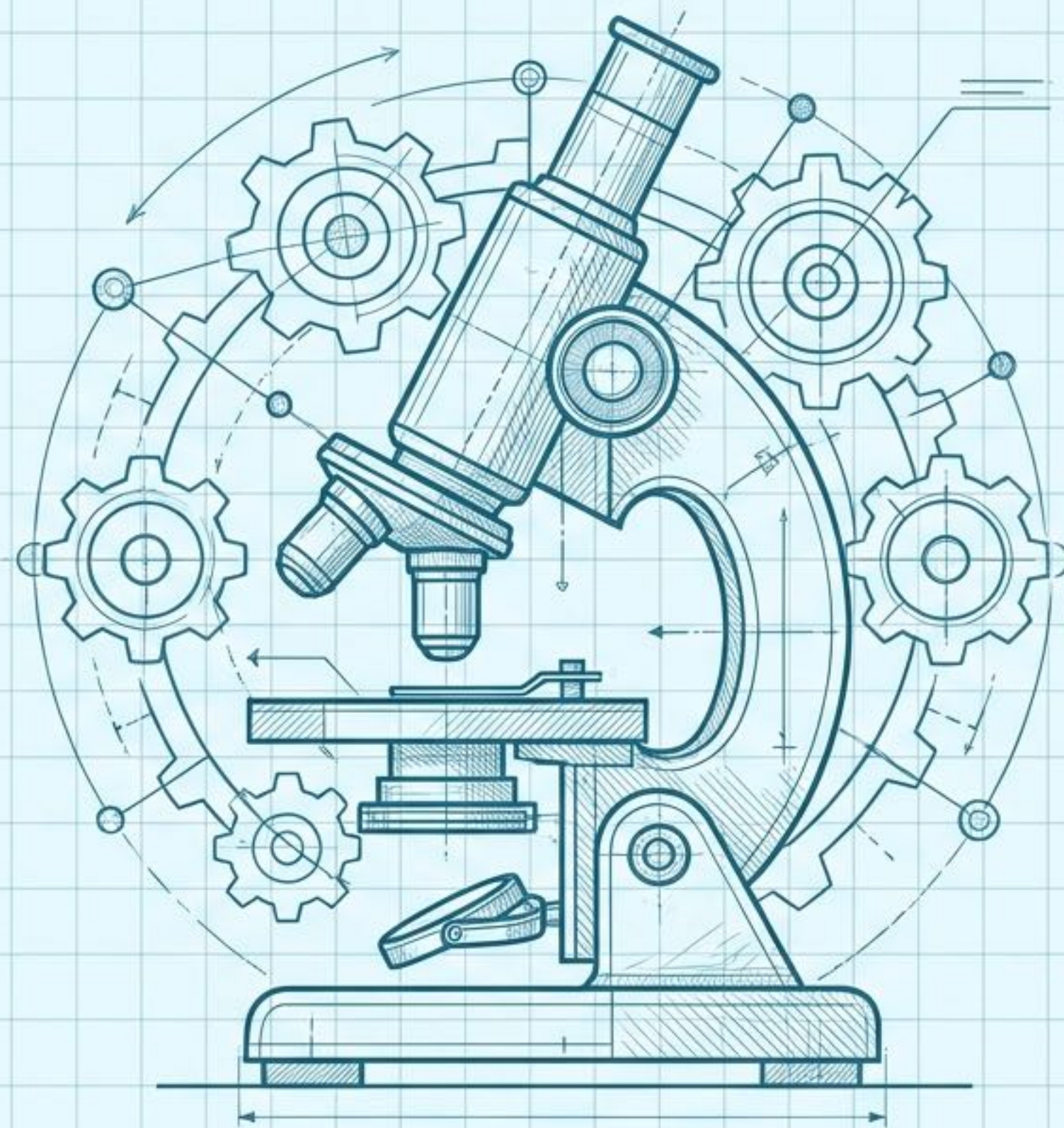


科學卓越的藍圖： 臺北市第58屆科展 診斷與升級指南

從區域賽評述看見精進方向，打造
具備全國競爭力的準科學研究

資料來源：2025 臺北市第58屆中小學科展作品 綜合評述
評審總召集人：何榮桂 教授
AI輔助論述：林獻升 老師



數據儀表板：從地方前哨戰看見科學教育的鏡像

591件

(總報名件數)

- 展現多元主題與基礎研究能量。



273件

(初審入選)

- 通過線上書面審查，具備基礎科學架構。



50件

(特優推薦全國)

- 說明板初、複審精選，具備全國賽競爭潛力。



地方科展不僅是競賽，更是教學現場的「研究鏡像」。這50件特優作品揭示了當前中小學生在科學探究上的潛力，也映射出普遍存在的迷思與挑戰。

亮點掃描：當代中小學生的研究優勢



貼近生活

敏銳觀察力。研究主題多源於日常觀察與環境關注，展現將科學知識連結現實情境的能力。



STEAM 整合

跨領域趨勢。高度結合數學處理與資訊科技/美術設計進行視覺化，呼應STEAM教育理念。



數位賦能

善用行動載具與APP輔助實驗紀錄、數據統計與影像分析，大幅提升研究效率與深度。



穩健表達

說明能力良好。參賽學生普遍具備流利口語表達與穩健台風，能自信展現成果。

缺失雷達圖：六大常見研究盲區

認知超載

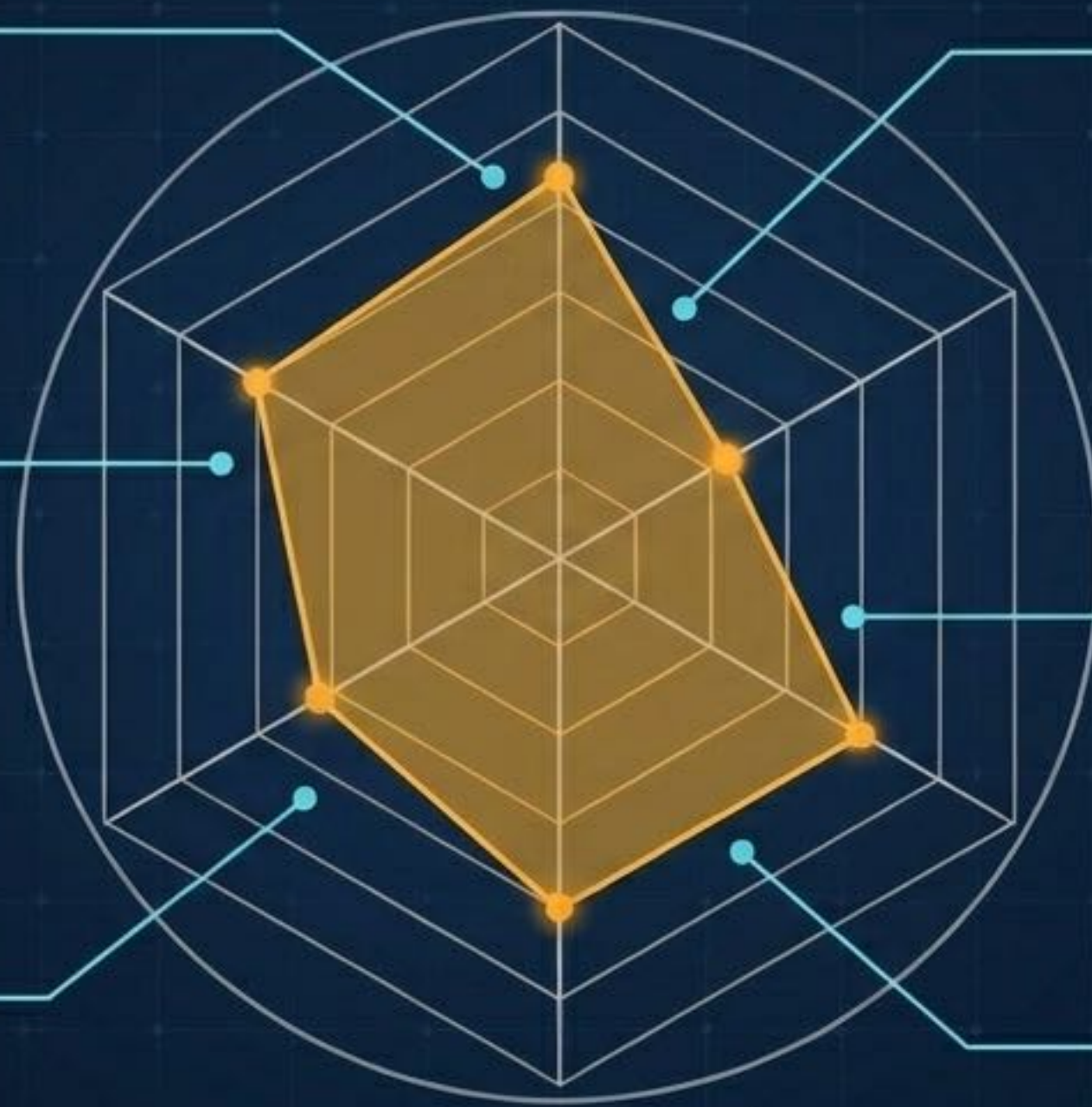
主題過度艱澀，超出學生現階段認知能力，疑有外人過度介入。

缺乏創新

題目與往年高度重複，文獻回顧不足，落入已被廣泛探討的「紅海」。

死記硬背

報告過度背稿，面對偏離講稿的追問時缺乏臨場應變能力。



原理生疏

僅停留在專有名詞的表面記憶，被追問時無法清晰解釋科學原理。

控制薄弱

實驗變因控制不嚴謹，缺乏對照組，操作型定義不明確。

格式散亂

報告書未依規範，摘要與前言混淆，結論僅重述結果。

診斷矩陣：透視缺失的根本成因

症狀

報告超出能力
原理生疏

變因控制薄弱
圖表不規範

報告格式散亂
創新性不足

根本成因

「績效迷思」與「過度外部支持」。過度追求高深主題，忽略學生自身興趣匹配度與基礎知識內化。

「科學方法與統計素養訓練不足」。重結果而輕過程，忽略實驗設計基本原則與細節。

「學術寫作與文獻回顧能力薄弱」。缺乏對科學論文結構的認識，未能在前人研究基礎上尋找原創性。

導師的界線：精準引導的「黃金區域」

過度介入

教師成為「設計者」與「操作者」。代為設計實驗、操作儀器或撰寫報告。導致學生對細節一問三不知。

策略性支持

-  **引路人**：啟發興趣，提供資源連結，引導發現問題。
-  **對話者**：透過「提問式引導」刺激思考（例如：「你怎麼知道這些變因可被控制？」），而非直接給答案。
-  **回饋者**：針對各階段給予具體、建設性回饋。

指導不足

缺乏進度管控與方法學訓練，導致作品流於直覺式猜測。

判斷界線的標準：學生是否能自主、清晰地說明研究的「每一個環節」？

研究基石：從創新選題到操作型定義

概念具象化

抽象概念 - 例如：
「探討植物生長狀況」

操作型定義 -
將概念轉化為具體、
可觀察、可測量
的指標。

具體指標 - 例如：
「固定時間內植株高度
的增加量(公分)」或「葉
片總面積(平方公分)」。

選題三要件

1. 學科相關且「可被解決」
2. 學生「能力所及」
3. 符合「研究倫理與安全」

變因控制面板：實驗設計的核心邏輯

自變因



研究者主動操弄
的唯一變數。

應變因



應變因

隨自變因改變而產
生變化的測量結果。

控制變因



控制變因

必須嚴格保持不變
的所有其他條件，
確保因果關係的純
粹性。

對照組



對照組

未經自變因處理的
基準組，用於確認
實驗結果的可信
度，不可或缺。

數據解析階梯：從原始數據到統計推論

t檢定：比較兩組樣本平均數的顯著差異。
卡方檢定：檢定類別變項之間的關聯性。
ANOVA：多組樣本的變異數分析。

善用試算表進行數據排序、篩選。
注意實驗數據「有效位數」的一致性。



基礎整理

描述性統計

推論性統計(進階)



數據不只是數字，更需要運用適當統計工具客觀檢驗其「顯著性」。

準論文架構 (上)：研究設計的邏輯骨幹

標題

標題

精簡明確，拒絕無意義的「諧音梗」，科學旨在求真，莫把花俏當創意。

摘要

摘要

【極易混淆】唯一可獨立成文的小短文(300字內)。包含目的、方法、結果、結論。絕不可與前言混為一談！

研究目的

具體精簡，條列式陳述。

文獻回顧

文獻回顧

科展常被忽視的環節。說明理論基礎，與前人研究對話，突顯本研究原創性。

設備器材

設備器材

扼要說明其「功能」與在研究中的「角色」，而非僅列名稱浪費篇幅。

準論文架構 (下)：數據詮釋與學術對話

研究結果

研究結果

客觀呈現圖表。對於與預期「不符」的結果，亦應誠實呈現並解釋，絕不可忽略。

討論 (報告的靈魂)

深掘結果背後的機制，與文獻對話，指出本研究的限制與未來展望。

結論

【常見錯誤修正】

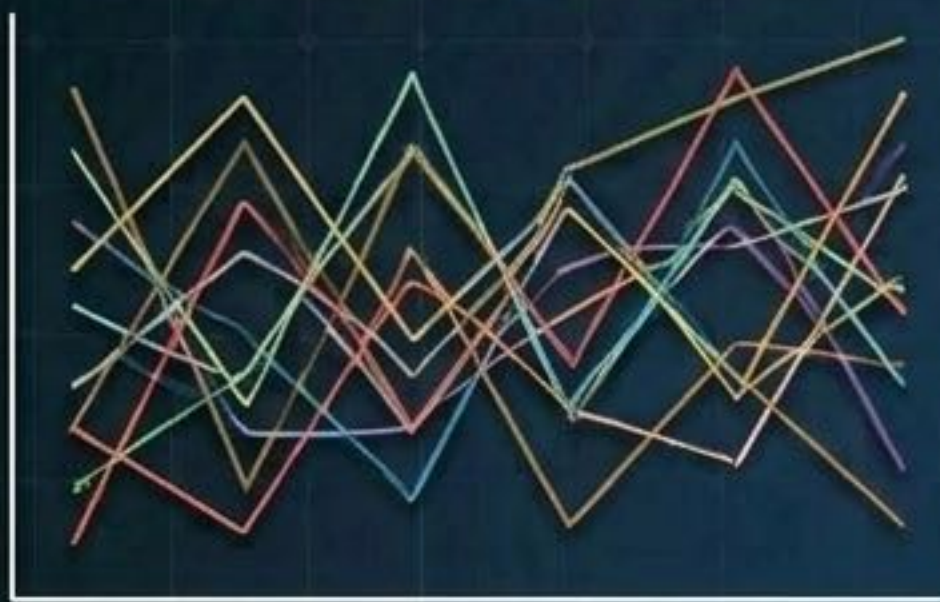
結論絕非複製研究結果！應以一般性學術語言，歸納研究的整體意義，並直接回應研究目的。

參考文獻

參考文獻

格式統一，完整包含作者、年份、標題、出版者/網址。避免電腦比對系統查出引述不當。

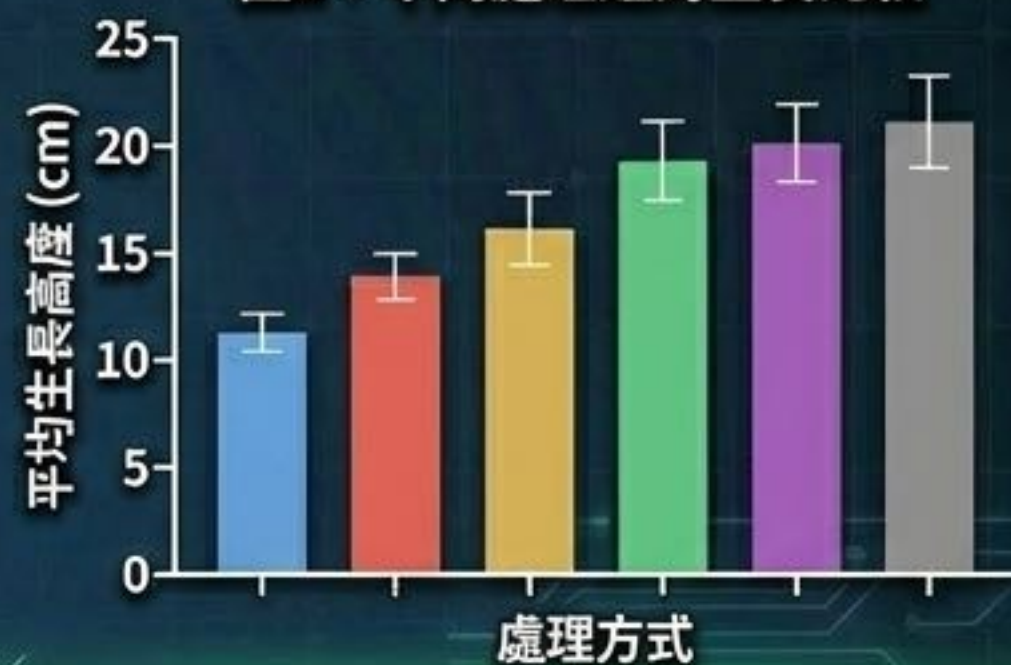
數據視覺化：圖表呈現的規範與避雷



避免

- 缺乏標題與序號。
- 座標軸無單位標示。
- 實驗數據「有效位數」呈現不一致。
- 只放圖表，卻無文字闡述其代表意義。

圖1：不同處理組的生長比較



必須

- 簡潔清楚，有數證依據，毋需花俏。
- 明確的變項名稱與單位。
- 必要時包含誤差棒或樣本數 (n值)。
- 引用文獻中之圖表必須註明來源。

簡報表達天平：告別死記硬背，展現真實理解



流暢度

台風穩健，口齒清晰。
簡報應以「圖與表為主，文字為輔」，讓聽眾快速掌握趨勢。



應變力

深刻理解實驗歷程。
能應對偏離預設講稿的追問，展現獨立思考能力。

實踐建議

1. 放慢語速：讓審查委員能聽清楚邏輯推演。
2. 影音覆盤：錄製說明影片客觀檢視自己的表達，消滅「背誦感」。
3. 模擬提問：邀請師長扮演評審，進行壓力測試與概念核對。

邁向全國賽巔峰：兩個月黃金優化清單

概念核對與專家諮詢

善用大會安排的領域專家個別輔導。檢視科學原理正確性與方法論述嚴謹度。

數據驗證與進階統計

再次檢視原始數據可靠性。在能力允許下，引入變異數分析(ANOVA)等進階統計，增強說服力。

圖文優化與防禦策略

補充精細實驗草圖與流程圖。主動預測全國賽評審的「尖銳提問」，預先研擬具說服力的佐證回應。

總結：科展的真實價值—從競賽到素養的轉化

過程重於速成 -
完整經歷探究環節，
培養解決未知問題
的能力。

培養終身
受用的
科學素養

理解深於操作 -
不只懂「如何做」，更
要深究「為什麼這麼做」。

倫理重於得獎 -
建立嚴謹求實的科學
態度與學術規範。

科展不僅是一場年度競賽，更是一面診斷教學的鏡子。讓每一次的參與，
都成為師生共同成長、推動科學教育革新的強大引擎。